

圖：Lab 策略消融（真實近距+合爪，n=20）

配方	觀測	訓練獎勵	真實成功
聲學 close_ft（正典）	8-D 聲學	距離 scaffold	100%
BLIND + scaffold	聲學通道=0	距離 scaffold	100%
pure acoustic	8-D 聲學	僅 d $\boxtimes$	0%
pure BLIND	聲學通道=0	僅 d $\boxtimes$	0%

解讀：1-DOF + 特權距離獎勵時開環可過；純估距獎勵會假近合爪。
故 Lab 100% 不作「必須聽音」或「pure 聲學 end-to-end」主宣稱。